

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN

POV-CC1-04 · basado en MO-CC1-04 · v0.1 · Borrador para validación

Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 (planchón) — plataforma y púlpito

Dueño: C-08 Ingeniero de Proceso de CC · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC1-04 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Mantener la colada estable y segura: nivel de molde ± 3 mm y velocidad según sobrecalentamiento y ancho. Agua, enfriamiento y polvo en rango, y respuesta correcta a alarmas.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un nivel inestable, una velocidad mal elegida o una alarma mal atendida causan grietas o inclusiones. También pueden causar un breakout: acero líquido fuera de la máquina.

EMPIEZA CUANDO

La máquina llega a velocidad nominal después del arranque (MO-CC1-03).

TERMINA CUANDO

Empieza el fin de colada (MO-CC1-07). Los cambios de olla y de SEN siguen MO-CC1-05 y MO-CC1-06.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

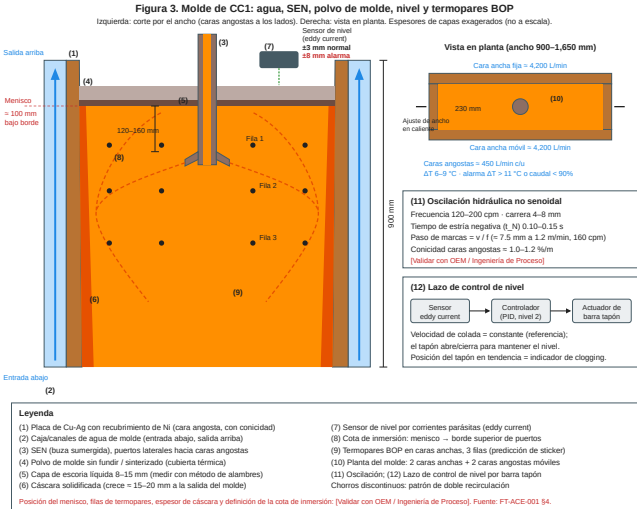
- MO-CC1-03 Arranque de colada → MO-CC1-04 →
- MO-CC1-05 Cambio de olla en secuencia +
- MO-CC1-06 Cambio de buza sumergida +
- MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia +
- MO-CC1-09 Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos

MIS 3 REGLAS DE ORO

1 Nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3 mientras hay colada; el acceso solo lo autoriza C-06.

2 Vapor, "reventones" o gotas en el menisco: cierra el tapón de inmediato y avisa.

3 Nunca pases de 1.6 m/min. Si hay breakout: cierra el tapón, para la extracción, cierra la olla y evacúa.



Molde de CC1: agua de molde, SEN con inmersión 120–160 mm, polvo, nivel ± 3 mm (alarma ± 8 mm) y termopares BOP.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-12 Operador de Púlpito de Colada R
Controla desde el púlpito velocidad, nivel automático, enfriamiento y oscilación; atiende alarmas y BOP y registra.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-13 Operador de Plataforma de Colada R
Cuida nivel y temperatura del distribuidor, argón, flux, SEN y el estado de la olla.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

S-14 Ayudante de Colada R
Pone polvo de molde, mide la capa líquida, observa el menisco y retira costras.
Tu instrucción de trabajo: IT-S14

S-11 Muestrero R
Toma las muestras de producto.
Tu instrucción de trabajo: IT-S11

C-08 Ingeniero de Proceso de CC A
Dueño de los parámetros (tablas de velocidad, agua, oscilación, polvo); analiza desviaciones y alarmas BOP.

C-06 Supervisor de Colada Continua R
Supervisa el turno: dirige al personal, decide ante condiciones anormales y autoriza el acceso bajo el molde.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-21 Instrumentista C
Atiende fallas del sensor de nivel, termopares BOP y medidores de agua.
Tu instrucción de trabajo: IT-S21

C-09 Metalurgista de Producto I
Recibe los planchones con eventos para disposición (MO-CC1-09).

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

Casco con barbiqueo	Careta con visor dorado	Chaqueta, capucha y polainas aluminizadas	Ropa ignífuga (FR)
Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)	Botas metatarsales	Protección auditiva	Respirador
Detector personal multigás			

Peligros principales

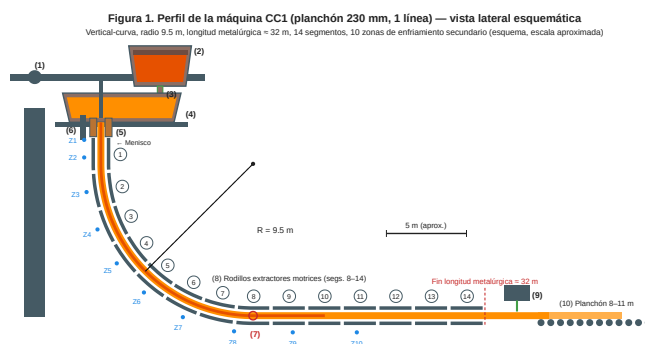
- Breakout: acero líquido bajo el molde, incendio y explosión con agua.
- Falla o fuga de agua de molde: perforación del molde y explosión.
- Salpicaduras al trabajar en el molde con polvo y costras.
- Argón acumulado bajo la plataforma: asfixia.
- Polvo de molde con fluoruros: irritación respiratoria (respirador P100).

Zonas de peligro

Zona roja: bajo el molde y segmentos 1–3 toda la colada. En la plataforma, ≤ 3 m del molde: solo S-13 y S-14 con aluminizado seco.

Zona amarilla: el resto de la plataforma de colada.

Acceso bajo el molde solo con autorización de C-06 y la máquina a velocidad reducida. Cámara de rociado: solo con máquina parada o permiso de C-06.



Leyenda

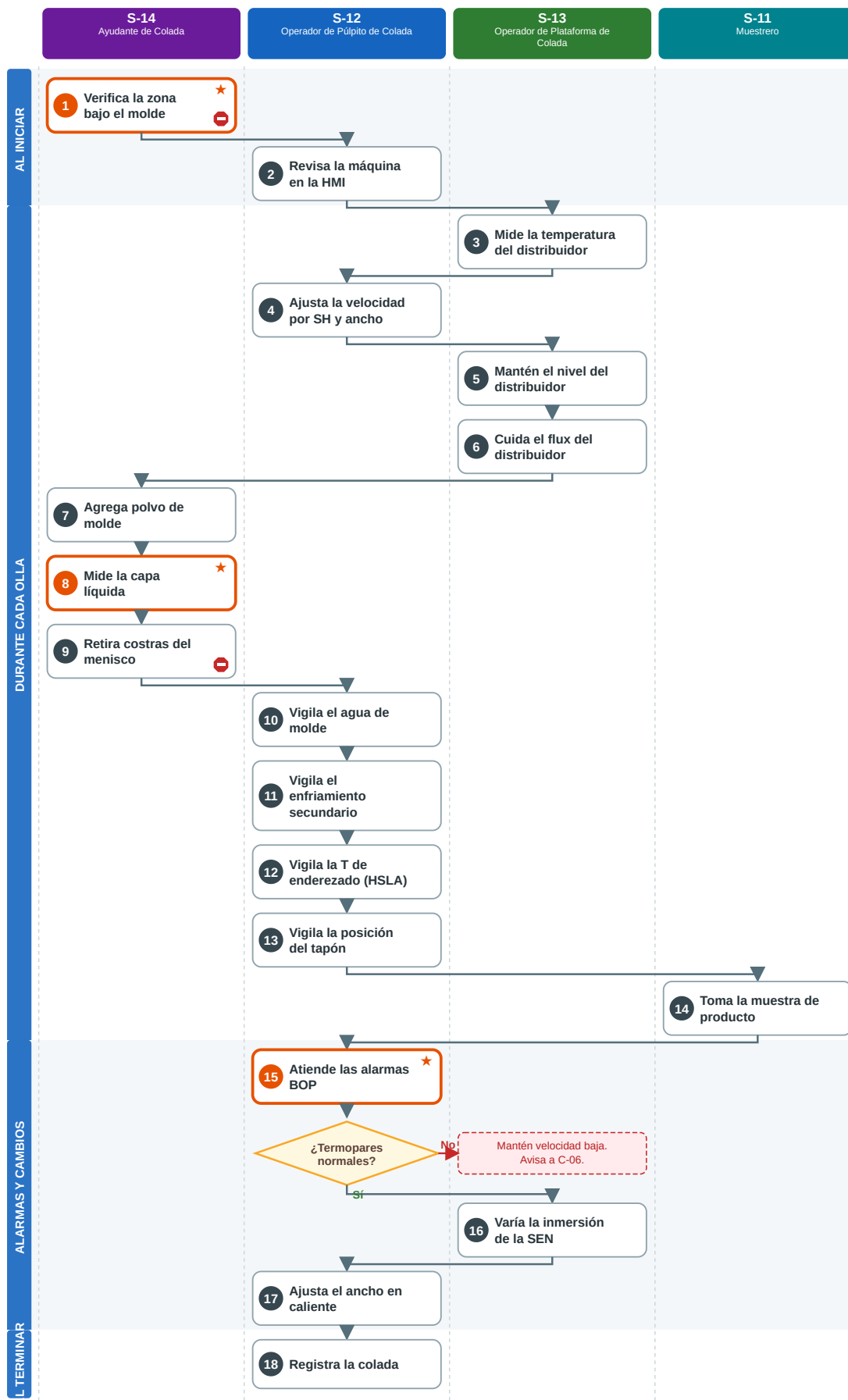
- | | |
|---|--|
| (1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla | (2) Olla de 150 l (acero + escoria) sobre el distribuidor |
| (3) Tubo protector de olla con sello de argón | (4) Distribuidor de 45 l con barra tapón, nivel 900–1100 mm |
| (5) Molde Cu-AgNi, 900 mm, SEN inmersión 120–150 mm | (6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm |
| (7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado) | (8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de curvatura ± 0.5 mm) |
| (9) Máquina de ovicorte (O_2 + gas natural) | (10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento |
| Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire-agua), 0.8–1.2 L/kg | Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min ≈ 22 m |

Posición de segmentos y zonas: esquemática (validar con OEM / Ingeniería de Proceso). Fuente de datos: PT-ACE-001 §4.

Perfil de CC1: segmentos, zonas de enfriamiento secundario y longitud metalúrgica ≈ 32 m.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de CC. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Al iniciar

1  **Verifica la zona bajo el molde** ★ **CRÍTICO**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Al inicio del turno y tras cada evento, revisa las barreras. Verifica que nadie esté bajo el molde ni en segmentos 1–3. Confirma a C-06.

✓ **Está bien si:** Zona despejada; confirmación a C-06.

✋ **ALTO si:** Hay alguien bajo el molde o en segmentos 1–3. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de CC.

2  **Revisa la máquina en la HMI**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Revisa nivel, velocidad, agua de molde, enfriamiento, oscilación, BOP y agua de emergencia.

✓ **Está bien si:** Todo en verde; agua de emergencia "lista".

2 Durante cada olla

3  **Mide la temperatura del distribuidor**
CALIDAD
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Mide a los 5 min de abrir cada olla, a la mitad y 10 min antes del final.

✓ **Está bien si:** SH 20–30 °C (bajo C al Al: 1,545–1,555 °C).

4  **Ajusta la velocidad por SH y ancho**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Aplica la tabla velocidad–SH–ancho [Validar con OEM]. Cambia ≤ 0.1 m/min por minuto. En aceros peritéticos (HSLA), cuela 0.2 m/min abajo de la tabla.

✓ **Está bien si:** Velocidad dentro de la tabla; nunca más de 1.6 m/min.

5  **Mantén el nivel del distribuidor**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Regula la válvula de la olla para mantener el nivel.

✓ **Está bien si:** Nivel 900–1,100 mm.

6  **Cuida el flux del distribuidor**
S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Mantén la superficie del distribuidor siempre cubierta con flux.

✓ **Está bien si:** Sin "ojos" de acero visibles.

7  **Agrega polvo de molde**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: "Poco y seguido": capa negra uniforme, sin zonas rojas. No tapes la SEN. Usa respirador P100.

✓ **Está bien si:** Superficie negra; consumo 0.3–0.5 kg/t.

8  **Mide la capa líquida** ★ **CRÍTICO** CALIDAD
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Usa el método de alambres a 1/4 del ancho, lado fijo y lado móvil, lejos de la SEN. Una medición por colada.

✓ **Está bien si:** Capa líquida 8–15 mm.

9  **Retira costras del menisco**
S-14 · Ayudante de Colada

Qué haces: Solo si la costra (rim) pasa de 10 mm. Usa herramienta seca y no muevas el nivel.

✓ **Está bien si:** Menisco libre.

✋ **ALTO si:** Ves vapor, "reventones" o gotas en el menisco. Detén la tarea y avisa a C-08 Ingeniero de Proceso de CC.

10  **Vigila el agua de molde**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Revisa caudal, ΔT y la diferencia de ΔT entre caras anchas.

✓ **Está bien si:** Caudal ≥ 95 %; ΔT 6–9 °C; diferencia ≤ 1.5 °C.

11  **Vigila el enfriamiento secundario**
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Con el modelo activo, compara el caudal real contra la consigna de cada zona y revisa la presión de aire.

✓ **Está bien si:** Caudal = consigna ± 5 % por zona; aire 2.5–4 bar [Validar con OEM].

12  **Vigila la T de enderezado (HSLA)**
CALIDAD
S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: En HSLA revisa el pirómetro del enderezado. Evita la zona de 700–900 °C.

✓ **Está bien si:** ≥ 900 °C (alarma < 880 °C).

13

**Vigila la posición del tapón**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Revisa la tendencia del tapón. Una subida sostenida indica clogging (MO-CC1-06).

✓ **Está bien si:** Estable $\pm 5\%$ de la referencia de la colada.

14

**Toma la muestra de producto**

S-11 · Muestrero

Qué haces: A la mitad de la colada, toma la muestra del distribuidor con herramienta seca, acompañado por S-13, e identifícala.

✓ **Está bien si:** Muestra identificada y enviada al laboratorio.

3 Alarmas y cambios

15

**Atiende las alarmas BOP ★ CRÍTICO**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Con alarma de sticker el sistema baja a 0.3–0.5 m/min. Mantén ≥ 30 s o hasta normalizar. Recupera con rampa ≤ 0.2 m/min por min. Sin cambios bruscos de nivel ni de polvo.

✓ **Está bien si:** Sin breakout; termopares normales.

16

**Varía la inmersión de la SEN**

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Cada 2 h mueve la SEN ± 10 mm para repartir el desgaste de la línea de escoria [Validar con OEM].

✓ **Está bien si:** Inmersión dentro de 120–160 mm.

17

**Ajusta el ancho en caliente 🔍 CALIDAD**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Solo si el programa lo pide. Velocidad ≤ 1.0 m/min; cambio ≤ 25 mm/min por lado [Validar con OEM]. Marca los planchones de transición.

✓ **Está bien si:** Ancho final ± 2 mm; sin alarma BOP.

4 Al terminar

18

**Registra la colada**

S-12 · Operador de Pulpito de Colada

Qué haces: Con S-13 registra temperaturas, pesos, consumo de polvo, capa líquida y eventos.

✓ **Está bien si:** Hoja de colada completa en nivel 2.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

**EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)****CO ≥ 25 ppm**

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ $< 19.5\%$ o $> 23.5\%$

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural $\geq 10\%$ LEL

Sal y no operes interruptores; $\geq 20\%$ LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.

**SI PASA ESTO**

Breakout (acero bajo el molde, flama, caída brusca de nivel)

HAZ ESTO

1) Cierra el tapón. 2) Detén la extracción. 3) Cierra la olla. 4) Evacúa y cuenta al personal. 5) Mantén el agua de molde. Nadie se acerca sin C-06.

AVISA A

C-04, C-06 y C-16 (MS-ACE-09)

**SI PASA ESTO**

Vapor, "reventones" o gotas de agua en el menisco

HAZ ESTO

Cierra el tapón de inmediato. Detén y evacúa la plataforma. No se reanuda.

AVISA A

C-04, C-06 y C-11

**SI PASA ESTO**

ΔT de agua de molde $> 11\text{ }^{\circ}\text{C}$, caudal $< 90\%$ o falla del bombeo

HAZ ESTO

$\Delta T > 11\text{ }^{\circ}\text{C}$ o caudal $< 90\%$: baja a 0.8 m/min. Sin bombeo: confirma el agua de emergencia en ≤ 15 s; si entra, baja a 0.3–0.5 m/min y prepara el cierre; si no entra, cierra tapón y olla, detén y evacúa.

AVISA A

C-04, C-06 y C-12

 SI PASA ESTO Pérdida de nivel (± 8 mm sostenido o sin señal)	HAZ ESTO Sin señal: tapón en manual con observación y 0.8 m/min. Si en 5 min no se recupera, se cierra la colada (MO-CC1-07).	AVISA A C-06 y S-21
 SI PASA ESTO Rebose del molde (acero sobre la placa)	HAZ ESTO Cierra el tapón (manual o emergencia) y baja la velocidad. Si el acero sale del molde, evacúa la plataforma y detén.	AVISA A C-06 y C-04
 SI PASA ESTO Clogging: el tapón sube de forma sostenida > 10 %	HAZ ESTO Sube el argón en pasos de 1 NL/min, máximo 8. Baja la velocidad si el tapón pasa de 90 %. Prepara el cambio de SEN (MO-CC1-06).	AVISA A C-06, C-08 y C-07
 SI PASA ESTO Apagón	HAZ ESTO Confirma el agua de emergencia en ≤ 15 s. Tapón y olla se cierran con acumuladores; si no, cierre manual. C-06 decide reanudar o sacar la cola.	AVISA A C-04, C-06 y C-12

6 Registros y certificación

Registro		Cuándo	Dónde
Hoja de colada: temperaturas, SH, velocidad, nivel, agua, polvo, capa líquida, pesos, eventos		Cada colada	Nivel 2 / MES
Alarmas BOP (hora, fila, acción, resultado)		Cada alarma	Nivel 2
Tendencias de nivel, tapón, ΔT y caudal por planchón		Continuo (archivo ≥ 12 meses [Supuesto])	Nivel 2
Acceso a la zona de exclusión		Cada acceso	Registro de acceso
Reporte de incidentes (breakout, rebose, fuga de agua)		Cuando ocurre	MS-ACE-09

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-12	3	40 h	240 h + simulador (sticker, breakout, falla de agua, apagón)	Pasos 1 y 15 + respuestas ★ a anormales (simulador)	24 meses
S-13	3	24 h	160 h	Paso 1; respuesta a breakout y a fuga de agua	24 meses
S-14	3	16 h	120 h	Pasos 1 y 8; fuga de agua en el molde	24 meses
C-06	4 (evaluador)	24 h + evaluador	—	Todas las respuestas a anormales	24 meses
C-08	4	40 h	—	Análisis de alarmas y ajustes de tabla	≤ 24 meses (TD-P07)

Palabras que vas a escuchar

- Menisco**
Superficie del acero en el molde, ≈ 100 mm bajo el borde; se mantiene a ± 3 mm.
- Sticker**
Cáscara pegada al molde; si no se atiende, termina en breakout.
- BOP**
Termopares del molde que detectan un sticker y bajan la velocidad solos.
- Breakout**
La cáscara se rompe bajo el molde y sale acero líquido.
- Clogging**
Alúmina que tapa la SEN; se ve porque el tapón tiene que abrir cada vez más.
- Capa líquida**
Polvo fundido sobre el acero (8–15 mm) que lubrica el molde.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-04 — Colada en estado estable: nivel, velocidad, enfriamiento y polvo
Instrucciones de trabajo	IT-S12, IT-S13, IT-S14, IT-S11, IT-C06, IT-S21
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-04
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-03, MO-CC1-05, MO-CC1-06, MO-CC1-07, MO-CC1-09

Sobrecalentamiento (SH)

Grados que el acero está arriba de su temperatura de líquidos en el distribuidor.

Enfriamiento secundario

Rociado aire—agua de 10 zonas que termina de solidificar el planchón.

Segmentos

Tramos de rodillos bajo el molde que guían y enfrían el planchón; el 1 es el más cercano al molde.

HMI

Pantalla de operación del púlpito: ahí ves permisivos, alarmas y valores del equipo.

HSLA

Acero de alta resistencia y baja aleación (por ejemplo, para tubería). Es más delicado de colar y de enfriar.

Peritéctico

Acero peritéctico: tipo de acero (muchos HSLA) que tiende a agrietarse en el molde; se cuela más lento.

Rim

Costra de polvo solidificado en el borde del menisco; se retira solo si pasa de 10 mm.

 ΔT de agua de molde

Diferencia de temperatura entre la salida y la entrada del agua del molde.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Verifica la zona bajo el molde (S-14) — Zona despejada; confirmación a C-06.
- ☐ Paso 8 · Mide la capa líquida (S-14) — Capa líquida 8–15 mm.
- ☐ Paso 15 · Atiende las alarmas BOP (S-12) — Sin breakout; termopares normales.

①

Nadie bajo el molde ni en segmentos 1–3 mientras hay colada; el acceso solo lo autoriza C-06.

②

Vapor, "reventones" o gotas en el menisco: cierra el tapón de inmediato y avisa.

③

Nunca pases de 1.6 m/min. Si hay breakout: cierra el tapón, para la extracción, cierra la olla y evacúa.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-08 Ingeniero de Proceso de CC y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC1-04: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-04 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.